

# MapPublisher 再構成・ハイキングマップデータ公開移行 実装計画

版: 1.0 / 作成日: 2026-08-18

対象リポジトリ: **MapPublisher** / **MapEditor** / **minoh-hiking**

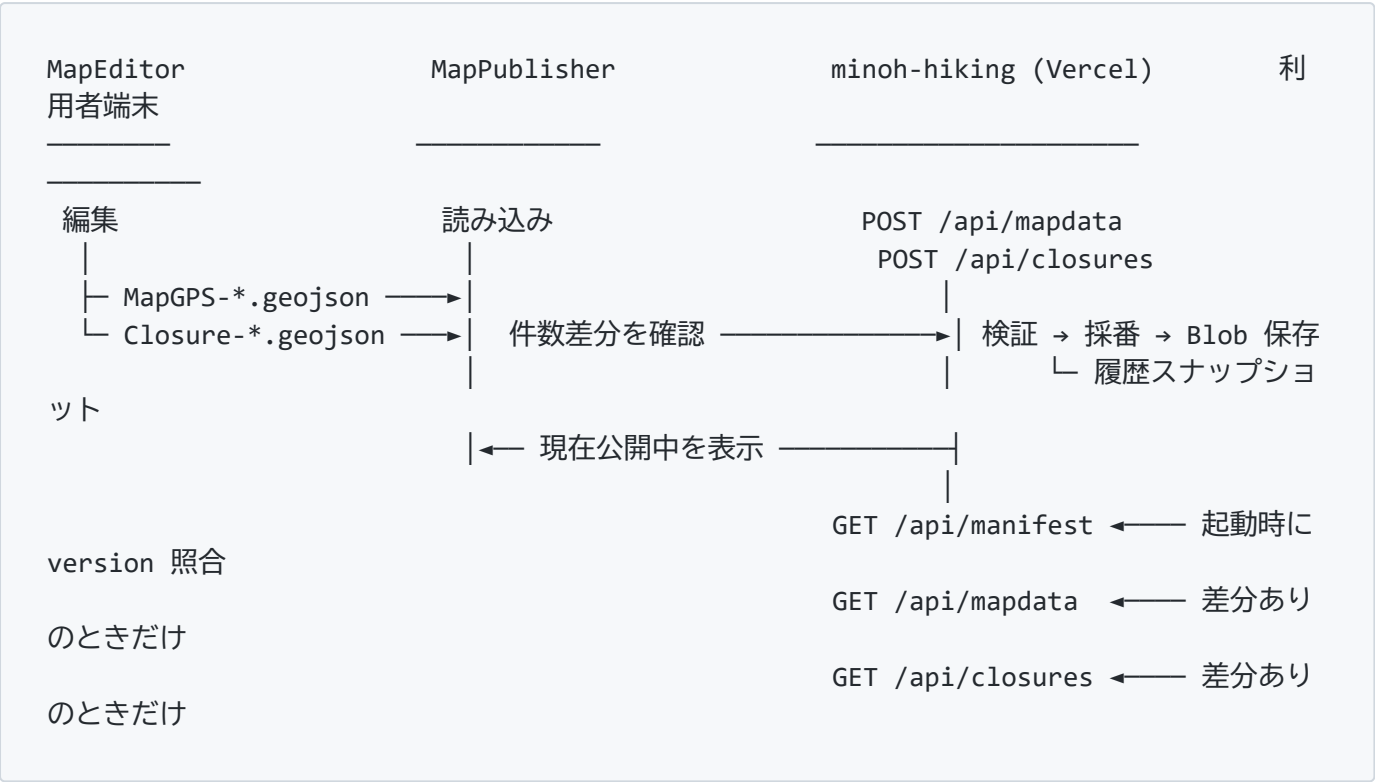
## 0. 決定事項

| #  | 項目           | 決定                                                                                                              |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 公開対象         | 通行止め・通行困難地点に加え、 <b>ポイント・ルート・スポットも公開する</b>                                                                       |
| 2  | データセット数      | <b>2つ</b> 。 <code>mapdata</code> （緊急ポイント+ルート+スポット） / <code>closures</code> （通行止め・通行困難）                          |
| 3  | version 採番   | <b>サーバー側で自動採番</b> 。 <code>mapdata</code> は <code>yyyy.n</code> 、 <code>closures</code> は <code>yyyy-mm.n</code> |
| 4  | n の桁         | <b>1桁</b> （ゼロ埋めしない）                                                                                             |
| 5  | 公開トークン       | <code>MAP_PUBLISH_TOKEN</code> に統一（2データセット共通）                                                                   |
| 6  | 更新判定         | 起動時に version を読み、 <b>更新版があり、かつ通信可能なときだけデータを取得する</b>                                                             |
| 7  | オフライン表示      | <b>前回取得した geojson を保持して表示する</b> 。真の初回オフライン起動は表示なしで可（地理院タイルも無いため）                                                |
| 8  | 更新順          | <b>本体の取得・保存が成功してから version を保存する</b>                                                                            |
| 9  | 履歴スナップショット   | <b>前回分のみ保持する</b> （1世代・上書き）                                                                                      |
| 10 | 誤公開の件数下限チェック | <b>実装しない</b> 。機能仕様書 §5「実装しないこと」の方針を維持する                                                                         |

## 役割分担（確定）

| リポジトリ        | 役割                                         |
|--------------|--------------------------------------------|
| MapEditor    | 地点・ルート・スポットの編集、通行止め地点の登録。geojson ファイルを出力する |
| MapPublisher | geojson ファイルを読み込み、 <b>公開する</b> 。編集機能は持たない  |
| minoh-hiking | 公開API の配信元、および利用者向け表示アプリ                   |

# 1. 全体像



## 2. 公開データの定義

### 2.1 mapdata（統合）

現行の `minoh-hiking-routes-spots.geojson` と `minoh-emergency-points.geojson` を1本に統合する。

| type    | 件数  | 扱い                |
|---------|-----|-------------------|
| ポイントGPS | 167 | 公開する（緊急ポイントとして表示） |
| route   | 292 | 公開する              |
| spot    | 209 | 公開する              |
| point   | 167 | 公開しない（除去）         |
| area    | 0～  | 公開しない（除去）         |
| 公開対象計   | 668 |                   |

`point` を除去して安全な根拠（検証済み）：

- route が端点として参照する ID 214件の提供元は `ポイントGPS` 166件 / 未解決48件で、`point` 由来はゼロ
- `point` は minoh-hiking の `buildHikingLayer` が `type === 'spot'` で絞るため一度も描画されていない

`emergency-points` を統合して安全な根拠（検証済み）：

- `emergency-points` 167件は `routes-spots` 内の `ポイントGPS` 167件と **ID集合・座標とも完全一致**（差分ゼロ）

## 2.2 公開スキーマ（利用者の表示に必要なものだけを出す）

正本は minoh-hiking `docs/publish-api-202608.md` §3。以下は計画立案時の要約であり、相違がある場合は仕様書が優先する。

公開データは表示専用であり、編集用の識別子は不要である (§9.2)。MapPublisher が公開時に以下へ整形する。

| type                 | 出力するプロパティ                                                                                    | 出力しないもの                                                          | 理由                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>ポイントGPS</code> | <code>type</code> / <code>id</code> / <code>name</code> / <code>description</code> （非nullのみ） | <code>pointId</code>                                             | 全167件で <code>id</code> と同値                                                                                                                                  |
| <code>spot</code>    | <code>type</code> / <code>name</code>                                                        | <code>id</code> / <code>source</code> / <code>description</code> | <code>id</code> はどこからも参照されていない。 <code>source</code> は全209件が <code>image_transformed</code> 、 <code>description</code> は全209件が <code>スポット（GPS変換済）</code> の定数 |
| <code>route</code>   | <code>type</code> / <code>id</code> / <code>startPointGPS</code> / <code>endPointGPS</code>  | <code>startPoint</code> / <code>endPoint</code>                  | 端点座標が入っており ID 参照は不要。区間の識別は <code>id</code> （ <code>route_H-04_to_H-11</code> ）で足りる                                                                          |

- `ポイントGPS` の `id`（`B-01` 等）は**現地の標識と対応する利用者向けの識別子**のため残す
- `description` が非nullなのは `ポイントGPS` の12件のみ

## 2.3 配信サイズ

|                                                                                           | minified         | 削減            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 現状（ <code>routes-spots</code> 835件 + <code>emergency</code> 167件の2ファイル）                   | 319,764 B        | —             |
| 統合・ <code>point</code> 除去（668件・全プロパティ）                                                    | 248,519 B        | -22.3%        |
| + <code>spot</code> の <code>id</code> / <code>source</code> / <code>description</code> 除去 | 223,199 B        | -30.2%        |
| + <code>pointId</code> / null <code>description</code> 除去                                 | 220,360 B        | -31.1%        |
| + <code>route</code> の <code>startPoint</code> / <code>endPoint</code> 除去（公開スキーマ）         | <b>208,478 B</b> | <b>-34.8%</b> |

加えて `public/data/*.geojson`（実ファイル 704KB）がアプリシェルから外れるため、**初回起動時のダウンロード量が減る**。

## 2.4 検証で判明した実データの状態

| 項目   | 実測値                                           | 対応                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 座標範囲 | 経度 135.45278～135.50664 / 緯度 34.83143～34.88649 | 現行API の <code>LON_RANGE[135.2,135.8]</code> / <code>LAT_RANGE[34.6,35.1]</code> に収まる。 <b>流用可</b> |

| 項目        | 実測値                    | 対応                                  |
|-----------|------------------------|-------------------------------------|
| ID 欠落     | 0件                     | 問題なし                                |
| ID 重複     | spot07_WC が2件          | 公開スキーマで spot の id を出力しないため解消 (§9.3) |
| spot 名の重複 | 12種・17件（トイレ×5、WC×4 ほか） | 名称の重複は許容する。識別は座標で行う                 |

2.5 closures

現行どおり。Point のみ、kind は closed / difficult。

3. version 採番仕様

3.1 形式

| データセット   | 形式        | 例         |
|----------|-----------|-----------|
| mapdata  | yyyy.n    | 2026.1    |
| closures | yyyy-mm.n | 2026-08.1 |

- n は1桁を前提とし、ゼロ埋めしない
- 期間（mapdata は年、closures は年月）が変われば n は 1 に戻る

3.2 採番規則

1. 現在公開中の version を manifest から読み、yyyy / yyyy-mm と n に分解する
2. サーバ時計を JST (Asia/Tokyo) に変換して現在の期間を求める
  - Vercel Functions は UTC で動作する。UTC のまま判定すると、9月1日 08:00 JST の公開が 8月扱いになるため必ず変換すること
3. 期間が変わっていれば n = 1、同じなら n = 現在値 + 1
4. 公開中の期間がサーバ時計より未来の場合（時計ずれ）は、期間を戻さず n だけ加算する
5. version がパースできない場合（旧・手入力形式）は、現在の期間で n = 1 から開始する

3.3 比較は等値のみ

n をゼロ埋めしないため、文字列の大小比較は 2026.10 < 2026.9 と逆転する。

- 更新判定は !==（等値比較）のみで行い、大小比較を実装しない
- n が 10 に達した場合は2桁で継続する。動作に影響はなく、履歴ファイル名の並び順のみが崩れる

## 4. 公開API 仕様（契約バージョン 2.0）

正本は minoh-hiking docs/publish-api-202608.md 。以下は計画立案時の要約であり、相違がある場合は仕様書が優先する。検証ルール・エラー文言は本書に書き写さないこと。

### 4.1 エンドポイント

| メソッド | パス            | 認証 | 用途                             |
|------|---------------|----|--------------------------------|
| GET  | /api/manifest | 不要 | 全データセットの version ・件数を返す（数百バイト） |
| GET  | /api/mapdata  | 不要 | 統合geojson を返す                  |
| POST | /api/mapdata  | 要  | 公開（全置換）                        |
| GET  | /api/closures | 不要 | 既存どおり                          |
| POST | /api/closures | 要  | 公開（全置換）。version はサーバー採番に変更     |

GET /api/manifest の応答:

```
{
  "mapdata": { "version": "2026.1",    "updatedAt": "...", "count": 668 },
  "closures": { "version": "2026-08.1", "updatedAt": "...", "count": 12  }
}
```

### 4.2 Blob 構成

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| manifest.json                         | ← 採番の基準・GET /api/manifest の実体 |
| mapdata/minoh-hiking-mapdata.geojson  | ← 現行                          |
| mapdata/previous.geojson              | ← 前回分（1世代のみ・毎回上書き）            |
| closures/minoh-hiking-closure.geojson | ← 現行（既存パスを維持）                 |
| closures/previous.geojson             | ← 前回分（1世代のみ・毎回上書き）            |

履歴は前回分1世代のみとする（決定事項 #9）。現行の closures/history/ は世代を無制限に増やすため、Phase 5 で削除する。

### 4.3 POST の書き込み順（重要）

- manifest.json を読み、採番する
- 検証する
- 現行の本体を previous へ退避する
- 本体 blob を put する
- manifest.json を put する

6.200 を返す

手順5で失敗した場合は **500** を返す。manifest が進んでいないため、再実行すると同じ **version** が再採番される（冪等）。運用者は「もう一度公開」で復旧できる。

手順3の実装:

```
// @vercel/blob@2.6.1 の copy() を使う。本体をダウンロードせずに退避できる
await copy(BLOB_PATH, PREVIOUS_PATH, {
  access: 'public',
  contentType: 'application/geo+json', // copy は metadata を引き継がないため再指定が必要
  addRandomSuffix: false,
  allowOverwrite: true
});
```

- 初回公開時は本体が存在せず `BlobNotFoundError` になる。握りつぶして続行する
- 退避に失敗しても**公開は成立させる**（警告ログのみ）。公開を止めるほうが運用上の害が大きい
- 手順3が成功して手順4が失敗した場合、`previous` は現行と同一内容になるだけで害はない

## 4.4 検証ルール

共通（既存 `validateClosureGeoJSON` から流用）:

- `FeatureCollection` 形式であること
- 座標が箕面エリアの範囲内であること（`LineString` は全頂点を検査する）
- `id` が一意であること — 既存実装は `if (id !== null)` で未設定をスキップするため、`id` を持たない `spot` (§2.2) は**検証コードを変更せずにそのまま通る**

mapdata 固有:

- `properties.type` が `ポイントGPS` / `route` / `spot` のいずれかであること（それ以外は 400）
- `Point` と `LineString` の両方を受け付けること

現行の `validateClosureGeoJSON` は `if (f.geometry.type !== 'Point') return エラー` で `LineString` を必ず弾く（`api/closures.js:161`）。

さらに `const [lon, lat] = f.geometry.coordinates`（同:164）は `LineString` だと `lon` が配列になり 400 になる。

**mapdata 用に別の検証関数を用意すること。** `closures` 側の関数は変更しない。

`closures` 固有: 現行どおり（`Point` のみ）。

## 4.5 トークン

- 環境変数を `MAP_PUBLISH_TOKEN` に統一する
- ヘッダ名 `x-publish-token` は変更しない

- 検証・CORS・採番・Blob 操作は `api/_lib/` に切り出し、2エンドポイントで共有する

## 5. minoh-hiking アプリ側

### 5.1 起動フロー

1. localStorage から保存済み version を読む
2. Cache API から geojson を読んで即描画 ← オフラインでもここまでで表示される
3. GET /api/manifest (cache: 'no-store')
  - └ 失敗（オフライン等） → 終了
  - └ version が一致 → 終了（本体を取りに行かない）
  - └ version が相違
    - 4. GET 本体
    - 5. Cache API に保存
    - 6. 再描画
    - 7. localStorage の version を更新 ← ★必ず最後

手順7を先に行ってはならない。本体の取得や保存に失敗したあとに version だけが進むと、以後その端末は永久に更新されなくなる。

### 5.2 キャッシュの責務をアプリ側へ一本化

現行の Service Worker は `/api/closures` を network-first で処理している（`handleClosureRequest`）。version ゲート方式とは噛み合わないため、SW は `/api/*` を素通しにし、キャッシュ制御はアプリ側に集約する。SW はアプリシェルと地理院タイルのみを担当する。

### 5.3 修正一覧

| ファイル                                  | 修正内容                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>public/config.js</code>         | <code>EMERGENCY_URL</code> / <code>HIKING_ROUTES_URL</code> を廃止し、API URL と manifest URL を追加                                                  |
| <code>public/app.js</code>            | 起動フローを §5.1 に変更                                                                                                                              |
| <code>public/map.js</code>            | <code>buildEmergencyLayer</code> に <code>type === 'ポイントGPS'</code> の filter を追加 (§9.1)                                                       |
| <code>public/map.js</code>            | <code>withRouteEndpoints</code> を <code>startPointGPS</code> / <code>endPointGPS</code> 参照に変更 (§9.2)                                         |
| <code>public/map.js</code>            | <code>buildEndpointIndex</code> を削除（不要になる） (§9.2)                                                                                            |
| <code>public/map.js</code>            | <code>buildHikingLayer</code> の spot ポップアップを <b>name のみ</b> に変更 (§9.2)                                                                       |
| <code>public/map.js</code>            | <code>getFeatureCounts</code> を統合データ前提の集計に変更                                                                                                 |
| <code>public/map.js</code>            | <code>loadEmergencyPointsLayer</code> 内の <code>rebuildHikingLayer()</code> （読み込み順の race 対策）が不要になるため削除                                        |
| <code>public/service-worker.js</code> | <code>/api/*</code> の横取りを削除。 <code>data/*.geojson</code> を <code>SHELL_LOCAL_PATHS</code> から除外。<br><b>activate</b> の掃除除外リストとキャッシュ名を更新 (§5.4) |

| ファイル                               | 修正内容                  |
|------------------------------------|-----------------------|
| <code>public/data/*.geojson</code> | 削除（Phase 5。1リリース遅らせる） |

## 5.4 実装時に決めておく値

計画時点で未決だった具体値をここで確定する。

| 項目                                | 決定                                                                                                                                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cache API のキャッシュ名                 | <code>mapdata-cache</code> / <code>closures-cache</code> （既存名を流用）                                                                 |
| localStorage キー                   | <code>minoh-hiking.mapdata-version</code> / <code>minoh-hiking.closures-version</code> （既存の <code>minoh-hiking.*</code> 命名に合わせる）  |
| <code>SHELL_CACHE</code> の名前      | <b>必ず更新する</b> （ <code>app-shell-yyyy-mm-dd.n</code> ）。\$5.3 で <code>SHELL_LOCAL_PATHS</code> から <code>data/*.geojson</code> を外すため |
| <code>getFeatureCounts</code> の集計 | ポイント = <code>type === 'ポイントGPS'</code> / ルート = <code>type === 'route'</code> / スポット = <code>type === 'spot'</code> を数える           |

## ★ Service Worker がアプリ管理のキャッシュを消す

`service-worker.js` の `activate` は、許可リストに無いキャッシュをすべて削除する。

```
keys.filter((k) => k !== SHELL_CACHE && k !== CLOSURE_CACHE &&
!k.startsWith(TILE_CACHE_PREFIX))
  .map((k) => caches.delete(k))
```

キャッシュ制御をアプリ側へ移す（\$5.2）と、`mapdata-cache` はアプリが作り SW は関与しないキャッシュになる。

このリストに追加し忘れると、SW が更新されるたびに削除される。

その場合、オフライン起動時に前回の geojson が読めず地図が出ない（決定事項 #7「前回取得した geojson を保持して表示する」が成立しなくなる）。しかもオンラインでは正常に見えるため、気づきにくい。

対応: 除外条件に `mapdata-cache` を加える。`CLOSURE_CACHE` は名前を流用するためそのまま残す。

## 6. MapPublisher 再構成

### 6.1 画面構成

1画面・2セクション。編集機能は持たない。



ハイキングマップデータ

ファイル読み込み [消去]

ポイント 167 / ルート 292 / スポット 209

現在公開中: 2026.1 (668件) [v]

[公開] [整形結果を出力]

通行止め・通行困難地点

ファイル読み込み [消去]

通行止め 8 / 通行困難 4

現在公開中: 2026-08.1 (12件) [v]

[公開] [整形結果を出力]

[トークン消去]

読み込んだ両データセットを地図に重ねて表示する（確認用・読み取り専用）。

6.2 公開前の確認ダイアログ

version が自動採番になると「古いファイルを新 version で再公開」が version の見た目では判別できなくなる。  
**version 比較に代えて、type 別の件数差分を防波堤とする。**

ハイキングマップデータをユーザーへ公開します。

現在公開中: 2026.1  
ポイント 167 / ルート 292 / スポット 209 (計 668件)

これから公開: 2026.2 (予定)  
ポイント 167 / ルート 292 / スポット 210 (計 669件) +1

よろしいですか？

いずれかの type が減少する場合は、その行を明示して警告する。

6.3 モジュール構成

| ファイル              | 現状    | 想定   | 扱い                                         |
|-------------------|-------|------|--------------------------------------------|
| js/mapData.js     | —     | ~300 | 新規 ( basemap.js を置換)。保持・type別集計・重複検出・公開用選別 |
| js/publish.js     | 213   | ~300 | 2データセット対応・件数差分ダイアログ。version 送信は廃止          |
| js/closureData.js | (508) | ~180 | closureEditor.js を表示専用に縮小・改名               |
| js/render.js      | —     | ~120 | 新規。マーカー描画を両データセットで共通化                      |
| js/fileIO.js      | 206   | ~140 | applyLoadedVersion / getVersionInput を削除   |
| js/constants.js   | 66    | ~90  | API URL 3本・公開対象 type・トークンキー                |
| js/app.js         | 105   | ~80  | 2セクションの配線のみ                                |

| ファイル                | 現状    | 想定     | 扱い                     |
|---------------------|-------|--------|------------------------|
| js/mapCore.js       | 65    | 65     | 変更なし                   |
| js/message.js       | 26    | 26     | 変更なし                   |
| js/utils.js         | 91    | ~85    | 変更なし                   |
| js/basemap.js       | 178   | —      | 削除 ( mapData.js へ)     |
| js/closureEditor.js | 508   | —      | 削除 ( closureData.js へ) |
| js/elevation.js     | 27    | —      | 削除 (移動時の標高取得専用のため不要)   |
| index.html          | 140   | ~120   | 編集UI を削除、2セクション化       |
| styles.css          | 364   | ~300   | 同上                     |
| 計                   | 1,989 | ~1,806 |                        |

## 6.4 削除する機能

- 追加・移動モード、マーカーのドラッグ、削除
- 名称・備考・区分・登録理由の編集
- 標高の自動取得
- version 入力欄 (サーバー採番のため)
- 登録地点ドロップダウン (668件では機能しない。件数サマリに置換)

## 6.5 新たに必要な機能

- **読み込みは置換方式**とする。現行 basemap.js の handleFilesSelected は追加式で重複検出がなく、同じファイルを2回読むと features が2倍になる。公開は全置換であり、MapEditor は完全な1ファイルを出力するため、読み込みも「置換」に揃えるのが素直 (id に依存した重複検出は不要になる)
- 公開スキーマへの整形 (§2.2)。point / area の除去、spot の id / source / description 除去、pointId 除去、route の startPoint / endPoint 除去
- type 別の件数集計。現行 countFeatures は geometry type でしか数えず、ポイントGPS / point / spot を区別できない

## 7. 作業フェーズ

| Phase | 内容                                                                             | 対象           | 状態                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| 0     | 契約2.0・公開スキーマの仕様化 → publish-api-202608.md                                       | docs         | 完了                   |
| 2     | MapPublisher 再構成                                                               | MapPublisher | 完了 (Phase 1 に先行して実施) |
| 1     | 公開API の実装。api/_lib/ 共通化、api/mapdata.js ・ api/manifest.js 新規、api/closures.js 改修 | minoh-hiking | 完了・デプロイ済み            |

| Phase | 内容                   | 対象                       | 状態          |
|-------|----------------------|--------------------------|-------------|
| 3     | ハイキングマップデータの初回公開     | MapEditor → MapPublisher | 完了          |
| 4     | minoh-hiking アプリ側の切替 | minoh-hiking             | 完了          |
| 5     | 後始末                  | 全体                       | 一部完了 (§7.2) |

7.1 稼働状況（2026-08-20 時点）

GET /api/manifest の応答:

| データセット   | version   | 件数                                 | 公開日時                 |
|----------|-----------|------------------------------------|----------------------|
| mapdata  | 2026.1    | 626（ポイント 174 / スポット 188 / ルート 264） | 2026-08-20T05:01:15Z |
| closures | 2026-08.2 | 7（通行止め 5 / 通行困難 2）                 | 2026-08-20T05:15:06Z |

配信データを検証し、公開スキーマ (§2.2) とおりであることを確認した。

|         |                                        |                                |
|---------|----------------------------------------|--------------------------------|
| ポイントGPS | → type, id, name, description          |                                |
| spot    | → type, name                           | (id を出力していない)                  |
| route   | → type, id, startPointGPS, endPointGPS | (startPoint/endPoint を出力していない) |

アプリ側の実装も確認済み。特に §5.4 で警告した

Service Worker によるアプリ管理キャッシュの削除は、APP\_MANAGED\_CACHES (mapdata-cache / closures-cache) を掃除の除外に加えることで回避されている。  
version の保存も「取得・キャッシュ保存・描画がすべて成功した後」に限定されている (published-data.js の if (result.cached))。

7.2 残作業（Phase 5）

正本は minoh-hiking docs/deployGuide-202608.md §6.3。本節はその写しではなく、MapPublisher 側から見た進捗の把握用である。

| # | 作業                                             | 状態                   |
|---|------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | public/data/ の同梱 geojson 2件を削除                 | 完了 (2026-08-20)      |
| 2 | public/closures.js を削除                         | 未 (全端末の更新完了を待つ。下記)   |
| 3 | vercel.json の /data/(.*) キャッシュ設定を見直す           | 未                    |
| 4 | Vercel から CLOSURES_PUBLISH_TOKEN を削除           | 完了 (2026-08-20)      |
| 5 | Blob 上の旧履歴 closures/history/ を削除               | 完了 (2026-08-20)      |
| 6 | MapEditor docs/dataspec-geojson-202608.md への注記 | 完了 (2026-08-20・v2.9) |

1と2で影響が違う（順序を分けた理由）

どちらも「旧シェルをキャッシュしたままの端末が旧 `app.js` から参照する」点は同じだが、参照の仕方が違うため影響が大きく異なる。

| 対象                          | 参照の仕方                                            | 消したときの影響                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>data/*.geojson</code> | <code>fetch()</code>                             | 旧 <code>map.js</code> は <code>console.warn</code> して <code>return null</code> 。表示は継続し、緊急ポイント・ルート・スポットが出ないだけ |
| <code>closures.js</code>    | <code>import</code> 文（旧 <code>app.js:29</code> ） | モジュール読み込みが失敗し、アプリが起動しない                                                                                     |

このため1は先行して実施し、2は全端末がアプリ更新を通してから行う。

`tile_buffers.geojson` は対象外

`public/data/tile_buffers.geojson`（1,228,182 B）は未参照だが、**DownloadArea** が出力する成果物であり本移行とは無関係のため残す。

3. 旧履歴の削除

`closures/` をフォルダごと削除してはならない。このフォルダには現在公開中のデータ本体が入っている。

```
closures/  
  minoh-hiking-closure.geojson  ← 現在公開中の本体。消してはいけない  
  previous.geojson              ← 前回分（切り戻し用）。消してはいけない  
  history/                      ← ★ 削除対象はここだけ  
    2026-07-...-v2026-07-16_1.geojson  
    ...
```

削除してよいのは `closures/history/` 配下だけである（パスは `api/_lib/datasets.js` の `blobPath` / `previousPath` を参照）。

`api/` に `closures/history/` へ書き込む処理はもう残っていない（前回分1世代 `previous.geojson` のみ）。過去に作られた blob が孤児として残っているだけである。

`addRandomSuffix: true` で作成されたためパスを推測できず、URL を直接叩いて消せない。

Vercel ダッシュボード → Storage → Blob ストアのブラウザで

`closures/history/` 配下だけを選んで削除する。

誤って本体を消した場合に起きること

`GET` は blob が無くても **200** で空の **FeatureCollection** を返す

（`_lib/publish.js` の `handleGet`。アプリの表示を止めないための仕様）。

そのためエラーにならず、気づきにくい形で次の状態になる。

| 対象                         | 影響                                                                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <code>manifest.json</code> | 消えないため <code>version 2026-08.2 / count 7</code> のまま。実体と食い違う       |
| 既に更新済みの端末                  | 保存済み version と manifest が一致するので <b>本体を取りに行かず</b> 、キャッシュの内容を表示し続ける |
| 未更新・新規の端末                  | 空を取得して <b>通行止めが1件も出ない</b> 。しかも version を保存するため、次の公開まで復旧しない        |

**復旧方法:** MapPublisher から通行止めデータを再公開する。  
 新しい version（`2026-08.3`）が採番され、全端末が取得し直す。  
 ただし再公開までの間、一部の端末で通行止め情報が欠けた状態になる。

`previous.geojson` も失われるため、切り戻し先が無くなる点にも注意する。

## 8. 移行手順（実施済み）

以下の順序で実施した。**順序を誤ると全ユーザーの地図が消えるため、再実施・別環境への展開時にも同じ順序を守ること。**

1. Vercel に `MAP_PUBLISH_TOKEN` を設定する（**コードのデプロイより先**。未設定だと 503 / E02）
2. Phase 1 のコードをデプロイする
3. MapEditor で統合 geojson を出力する（データ修正は不要。整形は MapPublisher が行う）
4. MapPublisher で初回公開する → `mapdata 2026.1 / closures 2026-08.2`
5. `GET /api/mapdata` を直接開き、件数・type 構成・公開スキーマ・座標を確認する
6. **確認できてから** Phase 4（アプリ側切替）をデプロイする
7. 1リリース分の様子を見てから `public/data/*.geojson` を削除する（ロールバック余地を残す）
8. `CLOSURES_PUBLISH_TOKEN` を Vercel から削除する
9. Blob 上の旧履歴 `closures/history/` を `del()` で一括削除する

**運用者への影響:** localStorage キーを `closure-editor.publish-token` から `map-publisher.publish-token` へ変更したため、切替後に**公開トークンの再入力**が1回だけ発生する。  
 トークンの値そのものは変更不要（環境変数名だけが変わった）。

## 9. 要判断事項・既知の課題

9.0 配信データが整形済みで、サイズが2.3倍になっている（要判断）

公開API は Blob へ `JSON.stringify(data, null, 2)`（インデント付き）で保存し、GET はそれをそのまま返している（契約1.0 からの踏襲）。

|                | サイズ       |
|----------------|-----------|
| 実際の配信（インデント付き） | 478,894 B |

|         | サイズ       |
|---------|-----------|
| 最小化した場合 | 208,247 B |

version ゲートで「変わったときだけ取得する」設計にした狙いからすると、  
**取得1回あたり 270KB 余計に流れている。**弱電波下での更新を考えると削減の価値がある。

選択肢:

- (A) 保存は整形済みのまま、配信時だけ最小化する — Blob を人が直接読めるまま維持できる。推奨
- (B) 保存も最小化する — 単純だが、Blob の中身を目視で確認しにくくなる
- (C) 現状維持 — 更新頻度が低く、実害が小さいと判断する場合

## 9.1 緊急ポイントレイヤーの filter 追加（対応必須）

`buildEmergencyLayer` は filter を持たず、**全 feature を Point マーカーとして描画する**。統合ファイルをそのまま渡すと route も spot も緊急ポイント色で描画される。`type === 'ポイントGPS'` の filter 追加が必須。

## 9.2 ルート端点の未解決と spot id の不要性（対応方針確定）

移行で触るデータ経路そのものに、既存の不具合がある。

全route 292本のうち、端点IDを解決できないもの: 54本 (18.5%)  
 未解決の端点名 48件 のうち 47件が spot の「name」と一致  
 route の端点座標フィールド: 584箇所中 583箇所が設定済み (充足率 99.8%)

**原因:** route は spot を **name** ( 滝道32鉄橋 ) で参照するが、`buildEndpointIndex` は **id** ( `spot02_滝道32鉄橋` ) でしか索引を作っていない。

MapEditor 側は既に正しく解決しており ( `resolveCoordsById` が spot を name でも引き当て、同名が複数ある場合は相手端点に近い方を選ぶ)、結果を `startPointGPS` / `endPointGPS` に書き出している。**minoh-hiking** がそのフィールドを使っていないだけ。

結果として現在、**54本のルート線が端点スポットまで伸びず、最初／最後の間差点で切れて描画されている。**

**結論: 公開データに spot の id は不要**

spot は `name` と `geometry` を持ち、ルートの開始点・終了点も `startPointGPS` / `endPointGPS` に座標を持つ。  
 スポットの表示にもルートの描画にも **spot の id は使われていない**。検証結果:

spot id を参照している route 端点: 0件 (route は spot を name で参照している)  
 route の端点座標フィールド: 584箇所中 583箇所が設定済み (充足率 99.8%)  
 minoh-hiking で spot id を使っている箇所: ポップアップの表示のみ  
 MapEditor の `spotEditor.js` が `properties.id` を参照している箇所: 0件

公開スキーマ (§2.2) で **spot の id を出力しない**。名称の重複 (トイレ×5、WC×4 ほか12種17件) は許容し、識別は座標で行う。

派生する効果

| 項目                 | 効果                                                                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| spot07_WC の ID 重複  | 問題そのものが消滅する。初回公開前のデータ修正が不要になる                                                      |
| 公開API の id 一意検証    | 既存実装が <code>if (id != null)</code> で未設定をスキップするため、検証コードは無変更で通る                      |
| MapPublisher の重複検出 | id 前提をやめ、読み込みは置換方式とする（\$6.5）                                                       |
| 配信サイズ              | spot の <code>id</code> / <code>source</code> / <code>description</code> 除去で -10.2% |

併せて行う: 端点座標フィールドを正とする

`withRouteEndpoints` を `startPointGPS` / `endPointGPS` 参照に変更する（公開スキーマでは `startPoint` / `endPoint` を出力しないため、ID索引による解決は行わない）。

- 端点解決が 530/584 → **583/584** に改善する（残る1箇所は座標自体が存在せず、どの方式でも描けない）
- 同名 spot の曖昧性を minoh-hiking が扱う必要がなくなる。MapEditor の `resolveCoordsById` が「相手端点に近い方を選ぶ」形で幾何的に解決済みのため
- `buildEndpointIndex()` は不要になり削除する。`loadEmergencyPointsLayer` 内の `rebuildHikingLayer()`（読み込み順の race 対策）も併せて不要になる

併せて行う: spot ポップアップの表示

`buildHikingLayer` の spot ポップアップは `id` を太字で、その下に `name` を出している。公開データに id が無くなるため、**name のみの表示に変更する**。

MapEditor 側の出力形式は変更しない。`id` / `source` / `description` は MapEditor の作業ファイルには残り、**MapPublisher が公開時に落とす**。編集用の識別子と配信データを分離しておくほうが、双方の都合に引きずられない。

10. 影響を受けるドキュメント

| リポジトリ        | ドキュメント                                  | 状態 / 改訂内容                                                                                                    |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| minoh-hiking | <code>docs/publish-api-202608.md</code> | <b>作成済み</b> 。契約2.0 と公開スキーマの <b>正本</b>                                                                        |
| MapPublisher | <code>docs/funcspec-202608.md</code>    | <b>改訂済み</b> （v1.2）。ClosureEditor 名の解消、編集機能の削除、2データセット公開。\$6 は <code>publish-api-202608.md</code> への依存項目のみに限定 |
| MapPublisher | <code>docs/dataspec-202608.md</code>    | <b>改訂済み</b> （v2.2）。公開スキーマは正本を参照し、MapEditor から受け取る <b>入力ファイル</b> の仕様と整形規則に絞った                                 |
| MapPublisher | <code>docs/usersGuide-202608.md</code>  | <b>改訂済み</b> （v1.1）。編集手順を削除し、ハイキングマップデータの公開手順を追加                                                              |

| リポジトリ        | ドキュメント                          | 状態 / 改訂内容                                                                                                    |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| minoh-hiking | docs/funcspec-202607.md         | \$10.2（契約1.0）を publish-api-202608.md への参照に置き換える。<br>\$11 のデータファイル仕様を配信経由に改訂。<br>\$3.4 ルート端点の補完を \$9.2 の方式に改訂 |
| MapEditor    | docs/dataspec-geojson-202608.md | 出力は作業用ファイルであり、公開時に MapPublisher が整形することを明記。<br>コードの修正は不要（\$11）                                               |

## 11. MapEditor は修正不要（確認済み）

公開スキーマへの整形を MapPublisher 側で行う設計にしたため、**MapEditor のコード変更は生じない**。

| 懸念                     | 確認結果                                                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| 出力する type              | ポイントGPS / point / route / spot — MapPublisher が読む形と一致  |
| route の端点座標            | startPointGPS / endPointGPS<br>を出力済み（584箇所中583箇所が設定済み） |
| spot07_WC の ID 重複      | 公開スキーマで spot の id を出力しないため問題にならない                      |
| reason の選択肢差（その他 / なし） | MapPublisher は reason を素通しするだけで選択肢を持たない                |
| closure 出力の version    | MapPublisher はトップレベル version を読まない（サーバー採番）             |

必要なのはデータ仕様書への注記のみである。

## 変更履歴

| 版   | 日付         | 内容                                                                             |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5 | 2026-08-20 | Phase 1・3・4 の完了を反映し、稼働状況（\$7.1）と残作業（\$7.2）を記載。配信サイズの課題を追加（\$9.0）               |
| 1.4 | 2026-08-18 | データセットの呼称を「地図データ」から「ハイキングマップデータ」へ変更                                            |
| 1.3 | 2026-08-18 | 実装時に決める値を確定（\$5.4）。SW がアプリ管理キャッシュを削除する問題を記載。MapEditor が修正不要であることの確認結果を追加（\$11） |
| 1.2 | 2026-08-18 | 公開スキーマを定義（\$2.2）。spot の id を出力しない方針に変更し、spot07_WC の重複対応を不要化。配信サイズ -34.8%       |
| 1.1 | 2026-08-18 | 件数下限チェックを不採用に決定（\$5 の方針を維持）。履歴を前回分1世代に決定。ルート端点バグの対応方針を確定                       |
| 1.0 | 2026-08-18 | 初版                                                                             |